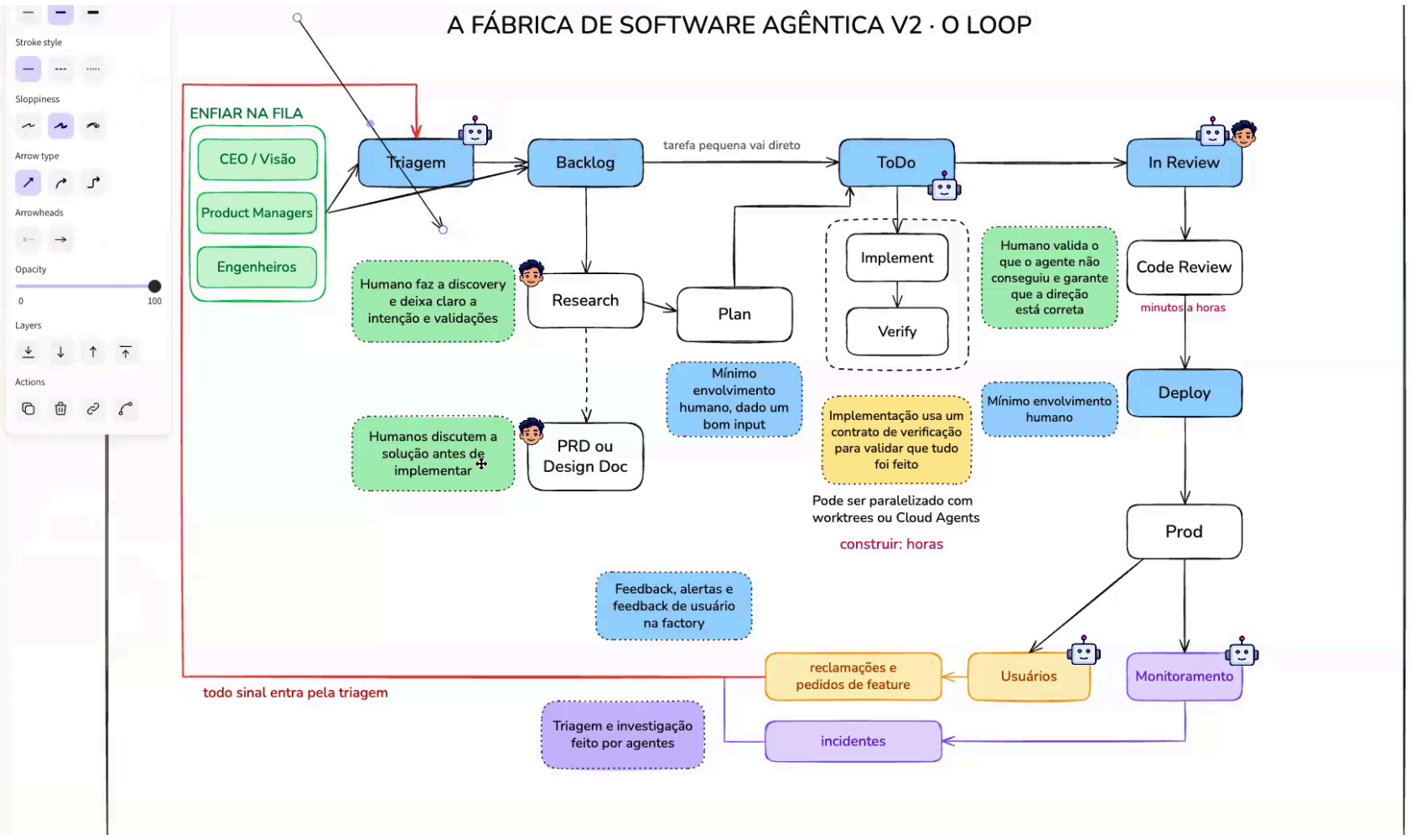
BLACK TLC · LIVE 02 · 03.11

A fábrica de software agêntica: o que muda quando humanos e agentes trabalham juntos.

Resumo da segunda live, com os diagramas e slides apresentados, os dois cases mostrados ao vivo e as perguntas respondidas.



QUEM FALOU

Três pessoas, duas fábricas e um painel de controle.

Waldemar Neto

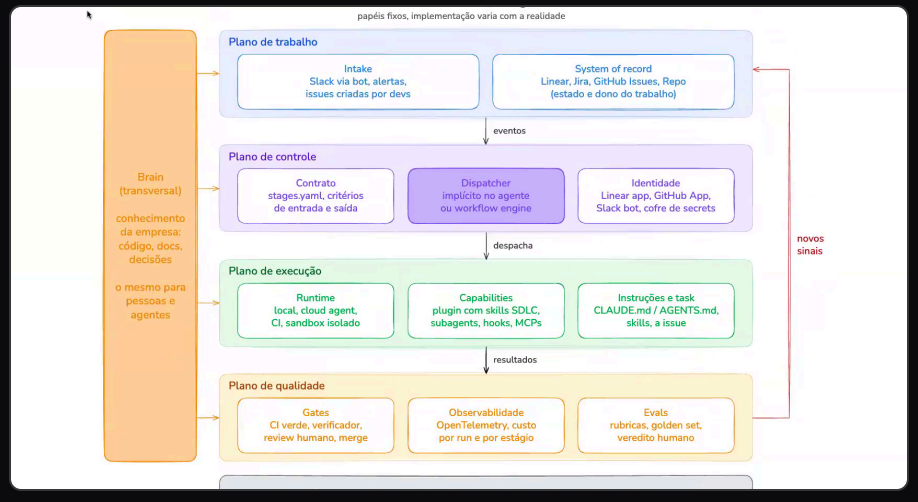
Co-founder da Tech Leads Club. Mais de 20 anos em engenharia, 5 deles na Atlassian. Criou o grupo de pesquisa de IA da TLC. Mostrou a fábrica da TLC.

Felipe Rodrigues

Staff AI Engineer na BHub. Lidera o grupo de pesquisa de IA da TLC. Cursor Ambassador e AWS Community Builder. Mostrou a fábrica de triagem de incidentes que construiu.

William Fernandes

Senior Software Engineer no PayPal, no time de automação de risco e fraude. Membro do AI Labs da TLC. Estava doente e deixou a demo gravada do painel de controle que está construindo.



CAMADAS DA FÁBRICA AGÊNTICA, DIAGRAMA DO WALDEMAR



OITO ETAPAS, SLIDE DO FELIPE

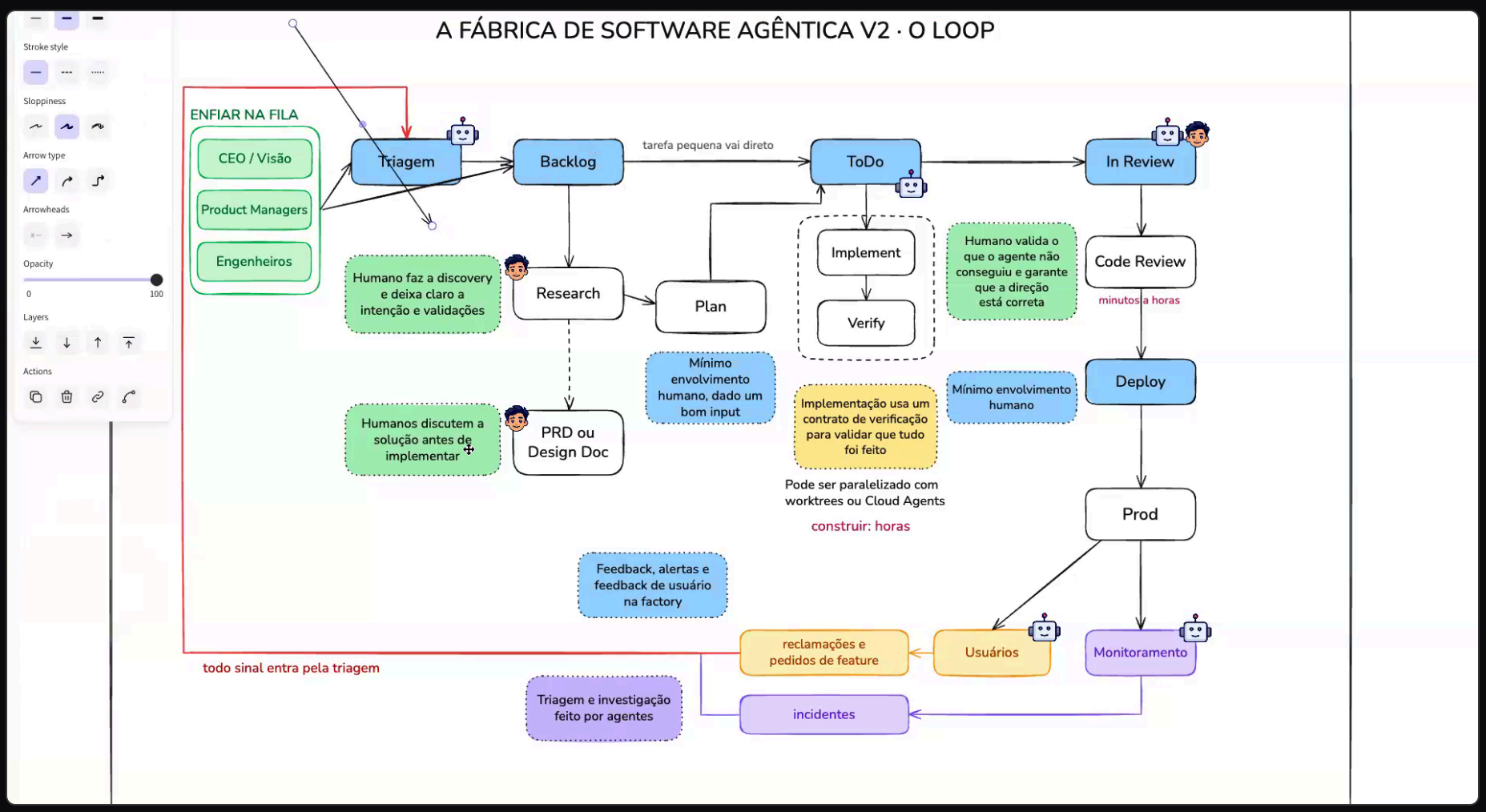
A LIVE EM 5 TESES

Cinco coisas que ficaram claras na segunda live.

1. Fábrica de software não é novidade. **O que mudou é quem opera as etapas.** Na V1 a IA ajuda o dev a implementar. Na V2 agentes assumem triagem, implementação, review e acompanhamento do deploy, e o humano entra onde há intenção e decisão.
2. **O valor do humano saiu de escrever código e foi para a pesquisa e o plano.** Três ou quatro dias de pesquisa viram três ou quatro horas de implementação pelo agente.
3. **Assistente pessoal não é teammate.** O assistente usa a sua identidade e não pode ser compartilhado. O teammate tem e-mail, conta no GitHub e acesso próprio no Linear, e trabalha no mesmo backlog do time.
4. **O controle fica na fábrica, não no agente.** O agente é um prestador de serviço com contrato. Prosa pede. Contrato garante.
5. **O que falta nas duas fábricas é um painel de controle.** Regras por coluna, custo por tarefa, agente por etapa, tudo num lugar só: a fábrica como código.

Da fábrica V1 para o loop da V2.

A ideia de fábrica de software vem dos anos 1960: entender as etapas e torná-las mais efetivas, como numa fábrica de carros. O que importa é o carro montado no fim, não a porta montada mais rápido. Antes da IA, construir levava de dias a semanas e revisar, de horas a dias. Na V1, a IA entrou no fluxo de desenvolvimento, que era o maior gargalo e o maior custo. O humano ainda revisa o PR, acompanha produção, faz triagem de incidente e de reclamação, filtra o backlog e usa um agente para implementar no fluxo de spec-driven. Construir caiu para horas e dias. É o estado da arte da maioria das empresas hoje, e está ok.

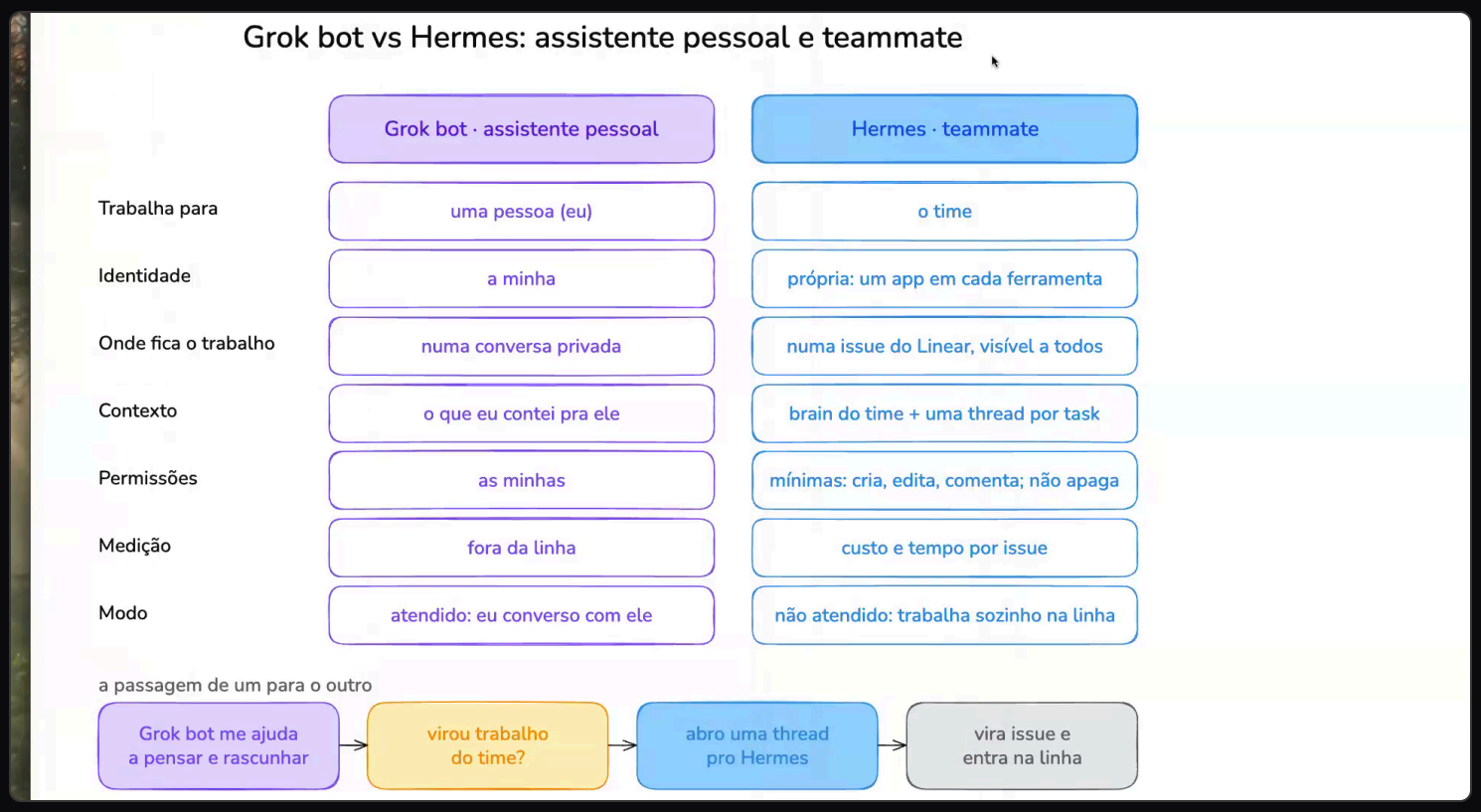


A FÁBRICA DE SOFTWARE AGÊNTICA V2 · O LOOP, DIAGRAMA DO WALDEMAR

Na V2, a fábrica vira um loop. Agente faz a triagem do incidente, da feature request e da reclamação, e abre o PR do que sabe resolver. O humano entra no backlog quando é projeto novo, na pesquisa e no PRD ou design doc. Na implementação, não importa se roda na sua máquina, num Cloud Agent ou com outro agente. No code review o humano valida só o que o agente diz que não consegue revisar. No deploy, o agente acompanha, faz a triagem do problema e chama você se precisar.

DICA DO WALDEMAR

O gargalo hoje é a sua capacidade de pesquisar e planejar. O trabalho vira research, PRD e design doc. Implementar deve ser delegável.



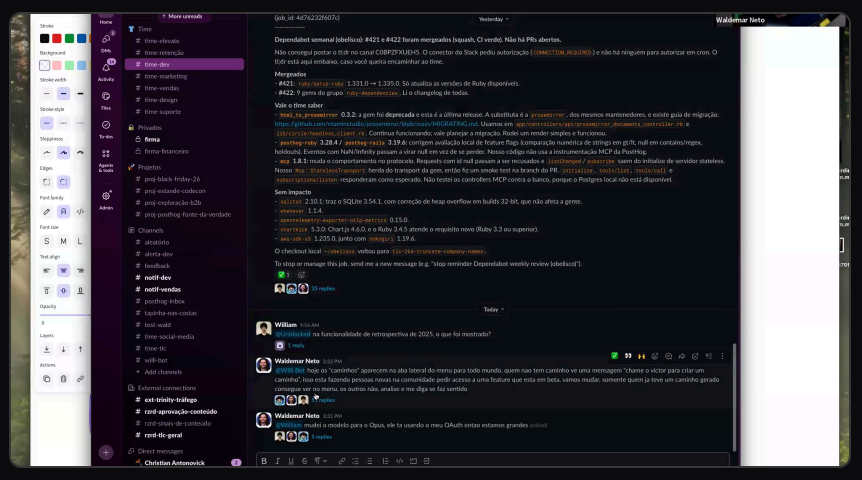
GROK BOT VS HERMES: ASSISTENTE PESSOAL E TEAMMATE

Dois tipos de agente, e só um deles entra no time.

Grok bot, e os assistentes que a OpenAI e a Anthropic estão lançando, vêm da ideia do OpenClaw e do Hermes: um agente sempre ligado, com memória, conectado às suas ferramentas, que responde a uma mensagem no Slack. O Waldemar usa o dele para acompanhar uma feature em produção, as redes, o e-mail, o Slack da empresa e investimentos. Mas ele usa a identidade dele, então não pode ser compartilhado com o time. O teammate é membro do time. Tem identidade própria: e-mail, conta no GitHub, acesso próprio no Linear pelo app de agente, nível de acesso auditável e contexto sobre a empresa.

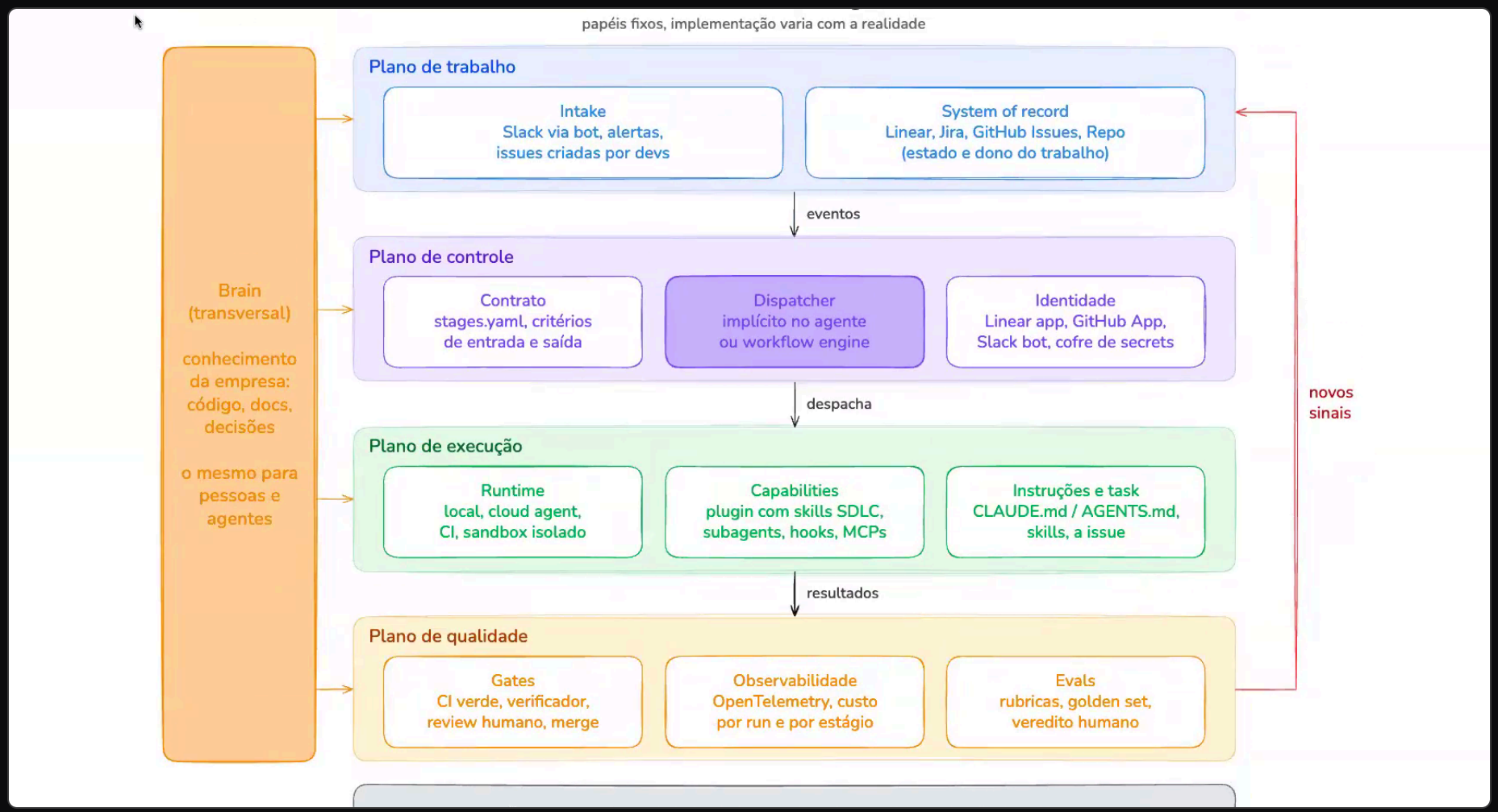
WILLI, O TEAMMATE DA TLC

Um Hermes rodando numa VPS, 24 horas por dia. A TLC tem 15 pessoas e uma engenharia pequena. O Waldemar delega pelo Slack o que pararia o dia dele. O Willi planeja, implementa, grava um vídeo do que fez, abre o PR e, aprovado, faz o merge. Cria as tasks no mesmo board do Linear que o time usa, com as mesmas skills de desenvolvimento. Tudo entra pelo mesmo funil, venha do Slack ou do Linear.



O WILLI NO SLACK DA TLC, MOSTRADO AO VIVO

As partes que você precisa para montar a sua.



CAMADAS DA FÁBRICA AGÊNTICA: PLANO DE TRABALHO, CONTROLE, EXECUÇÃO E QUALIDADE

- **Plano de trabalho.** De onde o trabalho entra (Slack, Linear) e onde fica registrado (Linear, Jira, GitHub Issues, ou o próprio repositório, se você trabalha sozinho). Jira e Linear não acabaram: viraram a camada de system of record que dispara as outras etapas.
- **Plano de controle.** Um dispatcher decide para onde mandar o trabalho. E o brain, o cérebro da fábrica, com o contexto inteiro da empresa. A TLC usa o Unblocked, conectado ao Notion, Linear, codebase e PostHog. O Willi é ligado nele e responde pergunta de negócio como qualquer membro do time.
- **Plano de execução.** Onde roda: local, Cloud Agent, CI, sandbox isolado, VPS. E todos executam com as mesmas skills do time, para o padrão melhorar para todo mundo.
- **Validação.** Gates por coluna no board, verificador dentro da implementação e um review a mais no PR. Cada tamanho de empresa pede um nível diferente.

DICA DO WALDEMAR

Faça o seu próprio brain se quiser, com RAG e indexação, mas vai dar trabalho. Ele prefere pagar.

BLOCO 2 · FELIPE RODRIGUES

Acordei com 8 PRs aprovados. 4 revertiam os outros 4.

Felipe montou uma fábrica só com Grok bots: webhooks nos alarmes da AWS e no board do GitHub, um bot de triagem, um líder, um observador, e os bots disparando Claude e Cursor para implementar e revisar. Um dia acordou com oito PRs aprovados: quatro de código e quatro revertendo os outros quatro. Um bot começou a fazer o trabalho do outro, o líder passou a fazer tudo sozinho.

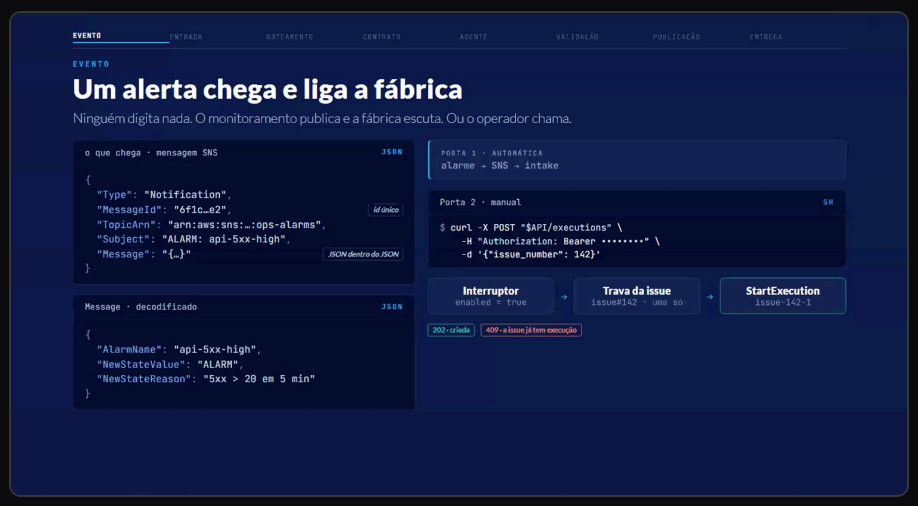


OITO ETAPAS, E O AGENTE SÓ APARECE NO MEIO

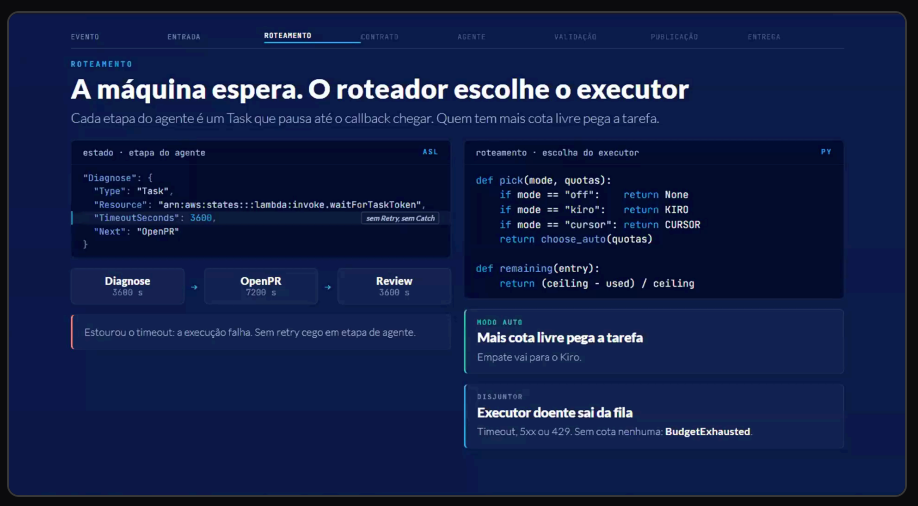
A resposta foi uma camada determinística de oito etapas, do evento até a entrega. O agente só aparece na etapa 5. Antes dele, a fábrica decide se vai agir, quem executa e o que recebe. Depois, a fábrica confere o que voltou. É a inversão do que se vê por aí: o sistema é a fábrica e o agente é um prestador de serviço com contrato. Deu seis da tarde, ele vai embora.

> **O controle de uma fábrica agêntica tem que estar na fábrica, não na mão dos agentes.**
>
> FELIPE RODRIGUES

BLOCO 2 · EVENTO, ROTEADOR E CONTRATO



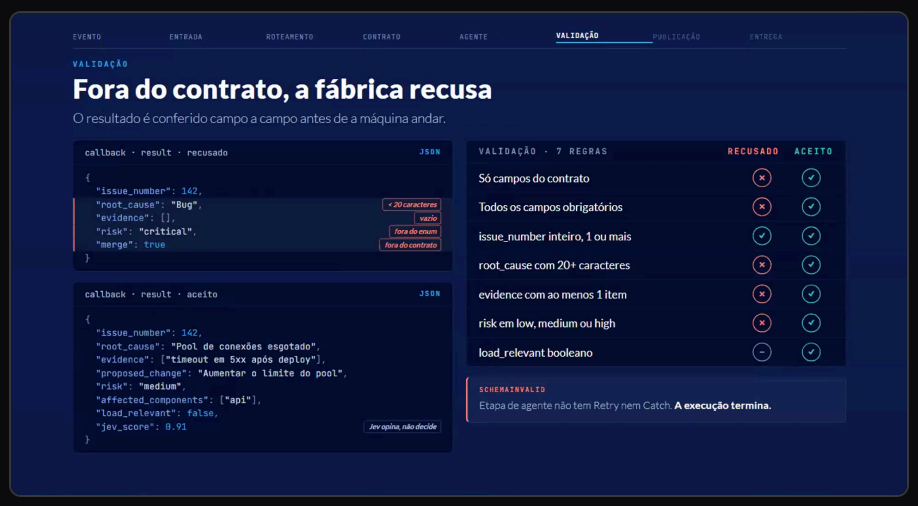
UM ALERTA CHEGA E LIGA A FÁBRICA



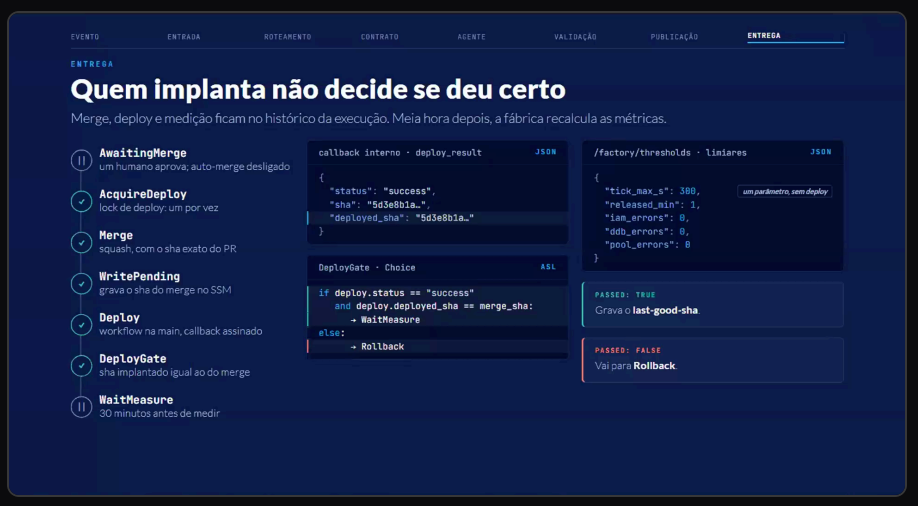
A MÁQUINA ESPERA. O ROTEADOR ESCOLHE O EXECUTOR

- **Evento.** Issue no GitHub, no Linear, alarme do SNS. Uma segunda porta para o operador, pelo mesmo caminho e com as mesmas travas. Deduplicação: duas execuções para a mesma issue não existem, e o nome da execução é determinístico.
- **Entrada.** Seis guardas em ordem, das mais baratas às mais caras: tipo errado, fábrica desligada, mensagem repetida, limite por hora. Só depois a chamada ao Jev, com pergunta de múltipla escolha: ruído ou sinal. Se o Jev cair, a fábrica trata como sinal e segue.
- **A máquina.** Step Functions da AWS: espera sem custo, histórico auditável, timeout por etapa. Sem retry e sem catch de propósito: se o agente estourar o tempo, a execução falha. Retry em agente de IA é queimar dinheiro.
- **Roteador.** Modo manual ou automático. No automático, quem tem mais cota livre pega a tarefa (Cursor Cloud Agent ou Kiro). Circuit breaker: timeout, erro 500 ou 429 tira o executor da fila.
- **Contrato.** O agente não recebe o repositório inteiro nem um prompt gigante. Recebe uma etapa, a lista de campos que precisa devolver e para onde responder. Token de uso único, amarrado à tarefa: a triagem só responde diagnóstico, o implementador só quando o PR está aberto, o review só o veredito.

BLOCO 2 · VALIDAÇÃO, MERGE E ROLLBACK



FORA DO CONTRATO, A FÁBRICA RECUSA



QUEM IMPLANTA NÃO DECIDE SE DEU CERTO

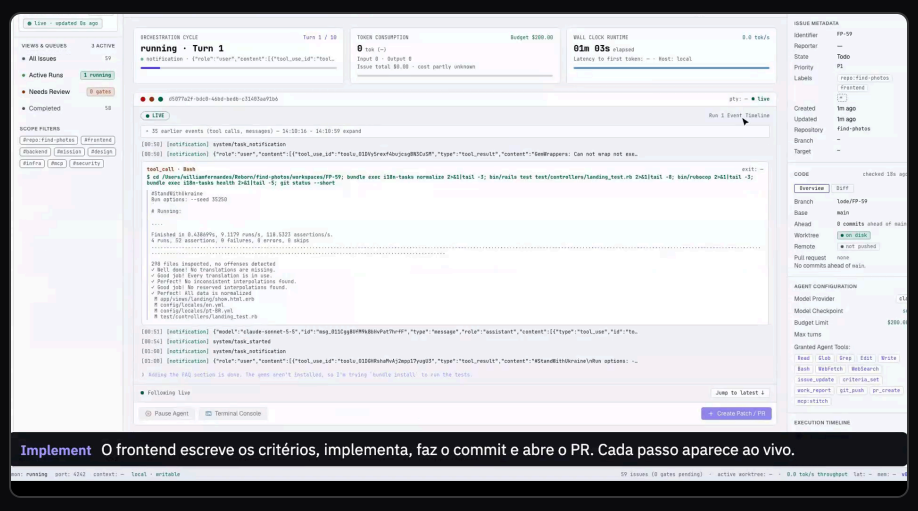
- **Sete regras conferidas campo a campo.** Uma resposta razoável para um humano com pressa é recusada se a causa raiz for só "bug" e a evidência vier vazia. Se um campo não vem, erro de esquema e a execução para. O agente pode não respeitar na primeira, mas ajusta no retry.
- **O juiz.** A mesma skill de code review que o Felipe mandou no chat, devolvendo o contrato em JSON: veredito e hash do commit. Se alguém empurrar outro commit depois do review, o hash não bate e o gate não abre. Limite de três rodadas de correção para não virar loop infinito.
- **Merge e deploy pela fábrica**, via GitHub App. Só ela consegue. O merge espera um ano se você quiser revisar, ou aprova sozinho abaixo de um limiar quando a mudança é reversível.
- **Medição.** Hash do deploy gravado no SSM. Meia hora depois a fábrica mede produção por conta própria. Passou, salva como último commit bom. Falhou, desfaz o que está rodando e depois reverte o commit. Quem implantou nunca diz se deu certo.

> **Prosa pede. Contrato garante. O que sustenta a fábrica não é um prompt melhor, é um agente que só consegue agir dentro do contrato que a fábrica confere.**
>
> FELIPE RODRIGUES

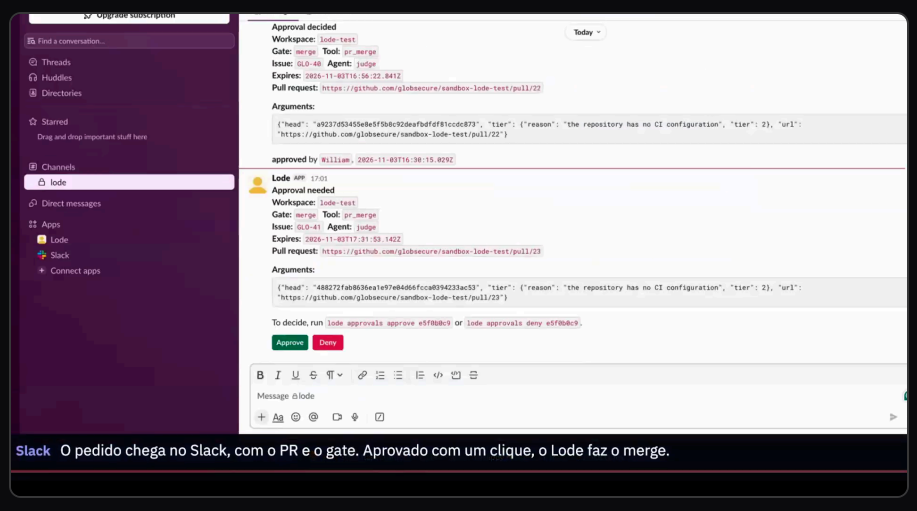
BLOCO 3 · WILLIAM FERNANDES, DEMO GRAVADA

O painel de controle da fábrica.

Tanto a fábrica da TLC quanto a do Felipe têm a configuração espalhada: um Hermes, uma máquina, um Linear, uma step function. Falta um lugar para dizer: minha fábrica tem triagem, backlog, in progress e review, estas são as regras de cada coluna, este é o custo de cada feature, estas são as skills e os agentes de cada etapa.

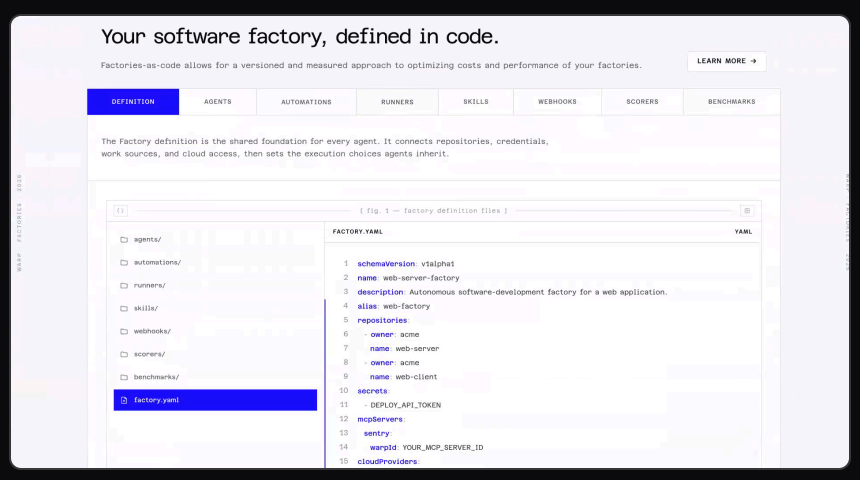


A DEMO DO PAINEL: O FLUXO DA FÁBRICA, COM ESTÁGIOS, AGENTES E GATES



O PEDIDO CHEGA NO SLACK, COM O PR E O GATE. APROVADO COM UM CLIQUE

O projeto que o William está puxando, chamado por enquanto de Lode, conecta no Linear ou no Jira do time e mostra o fluxo inteiro: onde precisa de humano, onde não precisa, qual agente executa, quanto custou. Uma issue que o agente devolve volta para triagem e fica visível. Não é produto para vender. Talvez seja open source. É a próxima fase de pesquisa: a fábrica como código, com uma melhoria na fábrica virando um commit.



WARP: YOUR SOFTWARE FACTORY, DEFINED IN CODE. A REFERÊNCIA QUE A TLC SEGUE

DICA DO WALDEMAR

Não construa um software que todo mundo tem que instalar. Automatize o fluxo que o time já usa, Jira, Linear, Slack, e plugue nele.

POR ONDE COMEÇAR

A ordem que o Waldemar deu para quem vai montar a fábrica.

1. Padronize o fluxo de desenvolvimento: as skills que você usa para desenvolver, o agente também vai usar.
2. Crie um agente teammate para começar a ajudar o time, com essas mesmas skills.
3. Tenha um brain, para agente e humano saberem as mesmas coisas.
4. Integre com as ferramentas: Linear, Slack, o que o time já usa.
5. Quando isso estiver redondo, com um agente confiável que entrega de ponta a ponta, aí vale investir na fábrica como código.

RESSALVA DO WALDEMAR

A fábrica é um reflexo do fluxo. Para o fluxo de desenvolvimento da TLC, um agente orquestrando resolve. Para triagem de incidente, onde 200 alertas podem cair de uma vez, precisa do contrato rígido do Felipe. Cada necessidade tem que ser avaliada.

REFERÊNCIAS CITADAS NA LIVE

- Zach Lloyd, Warp: fábricas de software definidas em código
- monday.com: 56% dos PRs aprovados sem humano, citado como referência de maturidade
- Hermes Agents e OpenClaw: agentes sempre ligados
- Grok bot: assistente pessoal, bom como secretário, não para fábrica séria
- Unblocked: brain conectado a Notion, Linear, codebase e PostHog
- Linear (app de agente) e Slack: a camada de orquestração da TLC
- Cursor Cloud Agents, Kiro, Claude Code, Opus: executores
- AWS Step Functions, SNS, SSM: a máquina da fábrica do Felipe
- Jev: triagem de ruído e validação de contrato
- Skill de code review com juiz, compartilhada no chat da live

PERGUNTAS RESPONDIDAS AO VIVO

O Willi roda onde?

Numa VPS, com poucos recursos. O custo da máquina fica por volta de 40 dólares.

Discord ou Slack?

Slack, disparado. O Discord não integra com nada.

O Unblocked é um RAG plug and play?

Sim, mas com ranqueamento: ele sabe qual é a regra mais nova entre um doc do Notion, uma task e uma discussão no Slack. Fazer isso com RAG próprio é chato.

Precisa rodar o Hermes numa máquina?

Hoje sim, e é rápido de instalar. Nos próximos meses não: Grok já tem Teams em beta e a OpenAI vai ter. Vai virar plug and play.

Para tasks pequenas não é over-engineering?

Sim. O caso do Felipe é avançado, para quem quer segurança máxima e contrato rígido. Na maioria das vezes um agente resolve.

Por que não um curso de fábrica na TLC?

Fábricas estão começando. A TLC está pesquisando e segue quem lidera, como a Warp. Primeiro validar um padrão escalável, depois virar curso.

Qual a importância de um bom código?

Fundamental. Para delegar implementação sem ficar corrigindo, o codebase tem que ser padronizado e bom de trabalhar com IA.

Tem que ter memória de longo prazo?

Sim. Na TLC o Willi tem a memória dele. Na ferramenta em construção, a própria fábrica tem memória.

Quanto custa rodar isso por mês?

O Willi é pago como um usuário: licença no GitHub, conta no Claude, por volta de 100 dólares. Mais a VPS, uns 40. Num time maior entram os Cloud Agents. O retorno é bizarro.

O modelo importa? Dá para usar modelo mais barato?

Dá para instrumentar por fluxo. Hoje a TLC usa Opus para tudo, porque para coisa autônoma a qualidade compensa não ficar corrigindo o bot.

Dá para escolher modelo por severidade?

Sim. O agente de triagem põe a tag de impacto na issue (low, medium, high, pela régua da skill de spec da TLC) e você define o modelo de implementação por tag.

Qual a vantagem de um bot como o Willi sobre sessões do Claude?

Estar sempre ativo. Se o build fica vermelho, ele arruma, abre o PR e acompanha. Uma sessão espera o seu próximo input. Dá para juntar os dois: o Willi faz a triagem e manda rodar num Cloud Agent.

Quais as vantagens de Cloud Agents?

Conforme você amadurece, não tem por que tudo rodar na sua máquina. Você dá um aceitar e a coisa roda em qualquer lugar, até viajando. Cuidado com o bem-estar: não use agente o tempo todo.

BLACK TLC · 22.10 · 03.11 · 10.11 · 17.11

LIVE 03 · 10.11 — **AI Engineer na prática.** Com Rafael Girolineto (Head de IA) e William Bruno (Principal Engineer no Boticário). Onde integrar IA no produto, onde não.

LIVE 04 · 17.11 — **A última live,** com a condição especial para quem estiver ao vivo.

Esse material é da Live 02. As outras 2 chegam no seu e-mail.

Quem está na lista da Black recebe o resumo de cada live, os links das próximas e o aviso da oferta de 17.11 antes de todo mundo.

Quero me inscrever →

INSCRIÇÃO GRATUITA

BLACK-FRIDAY.TECHLEADS.CLUB